

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Devoir 2

Par

Naromba Condé (20251772)

Rima Boujenane (20235550)

TRAVAIL PRÉSENTÉ À ROBIN MILOSZ
DANS LE CADRE DU COURS IFT 2125
INTRODUCTION À L'ALGORITHMIQUE

28 AVRIL 2025

1 - Trouvez l'erreur

Pour chaque énoncé, nous analysons sa validité et donnons une justification formelle ou un contre-exemple approprié.

Question 1

Énoncé

Soient $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ telles que $f(n) > g(n)$ pour tout $n \geq n_0$. Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$.

Erreur :

La conclusion est incorrecte.

Justification :

Le fait que $f(n) > g(n)$ pour tout $n \geq n_0$ signifie uniquement que f est plus grande que g , mais cela n'implique pas que leur quotient diverge.

Contre-exemple :

Prenons $f(n) = n + 3$ et $g(n) = n$. Alors $f(n) > g(n)$ pour tout $n \geq 1$, mais :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{3}{n} = 3$$

Donc le quotient ne tend pas vers l'infini. L'énoncé est donc faux.

Question 2

Énoncé

Soient $f, g, h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ trois fonctions telles que $f(n) \geq g(n)$ pour tout $n \geq n_0$. Si $f(n) \notin O(h(n))$, alors $g(n) \notin O(h(n))$.

Exemple donné :

Prenons :

$$f(n) = \frac{n}{10}, \quad g(n) = \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor, \quad h(n) = \sqrt{n}.$$

Alors :

- On a bien $f(n) \geq g(n)$ pour tout n .
- $f(n) = \frac{n}{10} \notin O(\sqrt{n})$, car $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{h(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/10}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{10} = +\infty$.
- $g(n) = \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor \in \Theta(n)$, donc $g(n) \notin O(\sqrt{n})$ non plus.

Cet exemple est un cas où la conclusion est vraie. Cela ne prouve pas que l'implication est toujours correcte.

Justification de l'erreur :

Ce type de raisonnement n'est pas tout à fait correct, car il suppose que si une fonction f dépasse une autre ($f \geq g$) et que f est trop grande pour être dans $O(h)$, alors g le serait aussi.

Mais ce n'est pas forcément vrai. Il est possible que f soit bien plus grande que g , donc hors de $O(h(n))$, alors que g , elle, reste suffisamment petite pour être dans $O(h(n))$.

Contre-exemple :

Prenons :

$$f(n) = n^3, \quad g(n) = n, \quad h(n) = n^2.$$

Alors :

- $f(n) \geq g(n)$ pour tout n .
- $f(n) \notin O(h(n))$ car $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{h(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$.
- Mais $g(n) \in O(h(n))$ car $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{h(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Donc la conclusion est fausse : $f(n) \notin O(h(n))$, mais $g(n) \in O(h(n))$.

Question 3

Énoncé

On souhaite homogénéiser la récurrence suivante :

$$t_n = 4t_{n-1} - 4t_{n-2} + 4(n+1)4^n$$

Erreur :

La méthode proposée pour homogénéiser la récurrence est incorrecte. L'erreur est dans l'étape de substitution de n par $n-1$.

Correction

On veut homogénéiser la récurrence suivante :

$$t_n = 4t_{n-1} - 4t_{n-2} + 4(n+1)4^n \quad \Rightarrow \quad t_n - 4t_{n-1} + 4t_{n-2} = 4(n+1)4^n \quad (\Delta)$$

Étape 1 : multiplier (Δ) par 4

$$4t_n - 16t_{n-1} + 16t_{n-2} = 4(n+1)4^{n+1}$$

Étape 2 : remplacer $n \mapsto n-1$

$$4t_{n-1} - 16t_{n-2} + 16t_{n-3} = 4n4^n \quad (\square)$$

Étape 3 : soustraction $(\Delta) - (\square)$

$$\begin{aligned} (t_n - 4t_{n-1} + 4t_{n-2}) - (4t_{n-1} - 16t_{n-2} + 16t_{n-3}) &= 4(n+1)4^n - 4n4^n \\ \Rightarrow t_n - 8t_{n-1} + 20t_{n-2} - 16t_{n-3} &= 4(n+1)4^n - 4n4^n = 4 \cdot 4^n \quad (*) \end{aligned}$$

Étape 4 : multiplier $(*)$ par 4

$$4t_n - 32t_{n-1} + 80t_{n-2} - 64t_{n-3} = 4^{n+2}$$

Étape 5 : remplacer $n \mapsto n-1$ dans $(*)$

$$4t_{n-1} - 32t_{n-2} + 80t_{n-3} - 64t_{n-4} = 4^{n+1} \quad (**)$$

Étape 6 : soustraction $(*) - (**)$

$$\begin{aligned} (t_n - 8t_{n-1} + 20t_{n-2} - 16t_{n-3}) - (4t_{n-1} - 32t_{n-2} + 80t_{n-3} - 64t_{n-4}) \\ = 4^{n+1} - 4^{n+1} = 0 \\ \Rightarrow \boxed{t_n - 12t_{n-1} + 52t_{n-2} - 96t_{n-3} + 64t_{n-4} = 0} \quad (\text{récurrence finale homogène}) \end{aligned}$$

Question 4

Énoncé

Montrer que $2^n \in \Omega(4^n)$.

Erreur :

L'assertion est fausse. La preuve affirme que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{4^n} = \frac{1}{2}$, ce qui est faux.

Preuve corrigée :

On a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{4^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{(2^2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

Or, pour qu'on ait $2^n \in \Omega(4^n)$, il faut qu'il existe une constante $c > 0$ et un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall n \geq n_0, \quad 2^n \geq c \cdot 4^n$$

Mais ici, on a montré que le quotient tend vers 0, par le critère de la limite, on conclut que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{4^n} = 0 \quad \Rightarrow \quad 2^n = O(4^n)$$

Conclusion

Par le critère de la limite, on conclut que $2^n \notin \Omega(4^n)$, mais plutôt : $2^n \in O(4^n)$. Donc la preuve donnée dans l'énoncé est incorrecte, et $2^n \notin \Theta(4^n)$.

Question 5

Énoncé

Montrer que $2^n \in \Omega(4^n)$.

Erreur :

La preuve tente de démontrer que $2^n \geq c \cdot 4^n$ pour un certain $c > 0$ et n assez grand. Cela revient à montrer que :

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \geq c$$

Mais cette inégalité est fausse : pour tout $c > 0$, on a : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ et donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n < c$ pour n assez grand.

Donc on ne peut pas trouver une constante $c > 0$ et un entier n_0 tels que $2^n \geq c \cdot 4^n$ pour tout $n \geq n_0$. Cela signifie que :

$$2^n \notin \Omega(4^n) \quad \text{mais plutôt} \quad 2^n \in O(4^n)$$

Note :

Nous avons montré précédemment que $2^n \notin \Omega(4^n)$, ce qui prouve d'avantage que cette preuve est incorrecte.

Justification pour l'exercice

Diviser pour régner – Code Medium : Divide and Conquer

Configuration matérielle

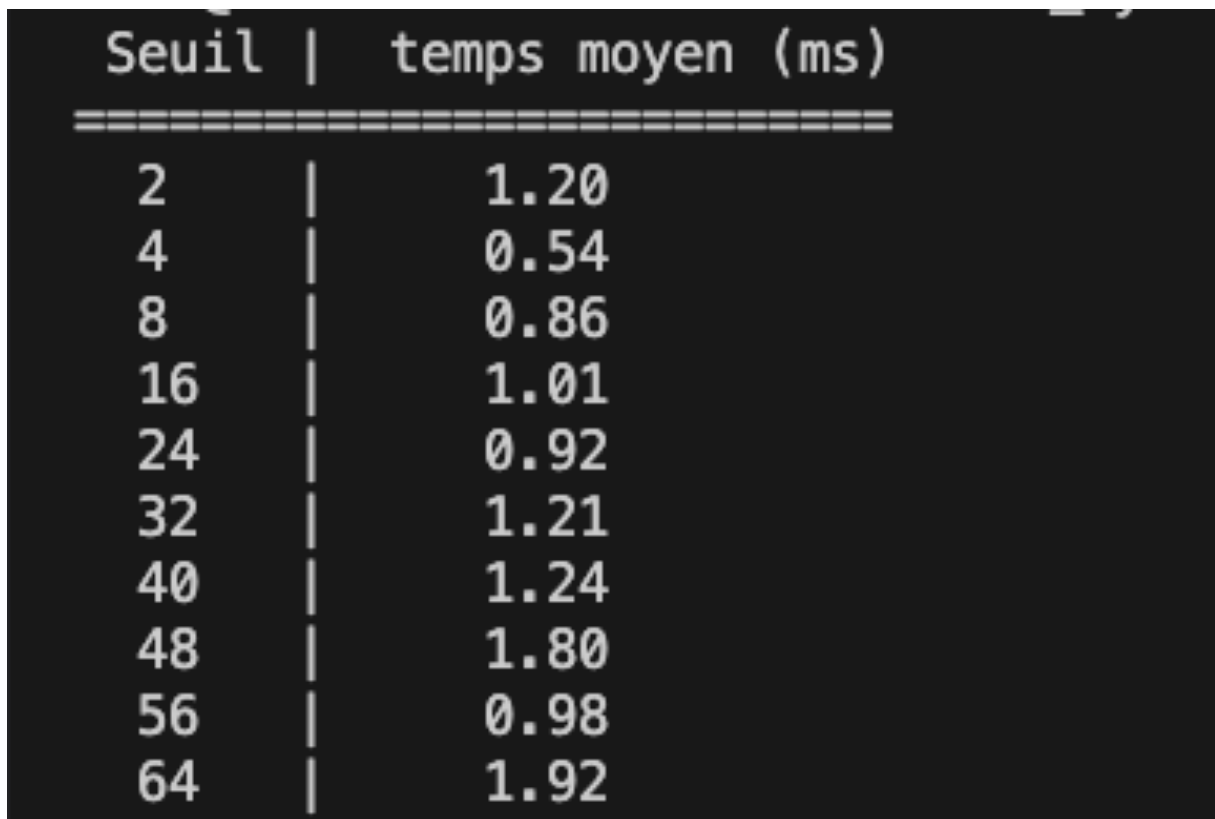
- **OS** : macOS Monterey 12.7.6
- **Ordinateur** : MacBook Air
- **CPU** : Intel Core i5, double cœur, 1,8 GHz
- **RAM** : 8 Go DDR3 à 1600 MHz

Méthode expérimentale

1. **Listes de test** : trois fichiers fournis contenant respectivement 7, 10 et 1000 valeurs.
2. **Seuils candidats** : 2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 et 64. Ces multiples de 8 sont fréquemment testés pour ajuster les performances d'un tri hybride.
3. Pour chaque seuil s :
 - (a) Je fixe `SEUIL = s` dans le code ;
 - (b) Je trie chaque fichier **cinq fois** pour m'assurer de la cohérence des résultats ;
 - (c) Je mesure le **temps moyen** avec la fonction Python `time.perf_counter()`.
4. Je choisis le seuil donnant le temps moyen le plus faible.

Résultats

Les temps moyens obtenus pour chaque seuil sont présentés dans la capture d'écran ci-dessous, qui remplace le tableau détaillé :



Seuil	temps moyen (ms)
2	1.20
4	0.54
8	0.86
16	1.01
24	0.92
32	1.21
40	1.24
48	1.80
56	0.98
64	1.92

FIGURE 1 – Figure 1 : Temps moyens (ms) pour chaque seuil ; le minimum est atteint pour le seuil 4.

Conclusion

Le **seuil optimal** sur ma machine est **4**, car il offre le temps d'exécution le plus rapide. Cette valeur a donc été utilisée dans le tri hybride que j'ai implémenté.

Sources et aide utilisée

- Inspiration prise sur des ressources en ligne (GeeksforGeeks et forums de discussion) concernant le choix des seuils pour les tris hybrides.
- Implémentation, tests et analyse réalisés par moi-même.

Génération de paysage 3D

1 Spécifications

Fonctionnalités obligatoires

- **model.scad**
On ouvre le fichier `model.scad` en écriture et on y écrit toutes les commandes SCAD nécessaires.
- **Océan et îles**
On crée un cube bleu de $60 \times 60 \times 2$ mm pour l'océan, puis on génère une matrice 60×60 de hauteurs pour façonner les îles.
- **Pente générale**
On applique une pente du centre des îles vers la côte en combinant une pente linéaire et des courbes.
- **Matrice 60×60**
On définit `grid = 60` et on crée `height = [[0.0]*60 for _ in range(60)]`. Dimensions SCAD *On a fixé la plaque 60×60 mm et 2 mm d'épaisseur, avec une hauteur max de 25 mm.*
- **Style cubique**
Chaque case devient un cube de $1 \times 1 \times z$ mm, ce qui donne un rendu « Minecraft ».
- **Texte gravé**
On a gravé le sigle du cours « IFT2125 » sous la plaque via `linear_extrude`.

Fonctionnalités optionnelles

- **Bruit aléatoire**
On a ajouté `delta = random.uniform(-noise, noise)` à chaque hauteur pour varier le relief.
- **Couleurs**
On préfixe chaque cube par `color([R,G,B])` selon l'eau, le sable, l'herbe, la roche, la lave ou le feuillage.

- **Îles irrégulières**
On déforme les contours en multipliant `dx` et `dy` par `random.uniform(...)`.
- **Rivière & cascade**
On trace un corridor sinusoïdal (`cen = x0 + 3*sin(y/5)`) et on ajuste le niveau d'eau avant et après la chute.
- **Falaises et plages**
On colore en sable pour $z < 4$, en herbe pour $4 \leq z < 8$, et en roche au-dessus.
- **Volcan**
On superpose un cône radial, on creuse un cratère profond de $0,3 \times H_v$, puis on ajoute un lac de lave.
- **Végétation**
On plante aléatoirement des arbres et des buissons (sphère).
- **Élévation non linéaire**
On modélise relief et vallées avec `math.exp`.

Vues du projet

Voici les différentes vues de notre projet :

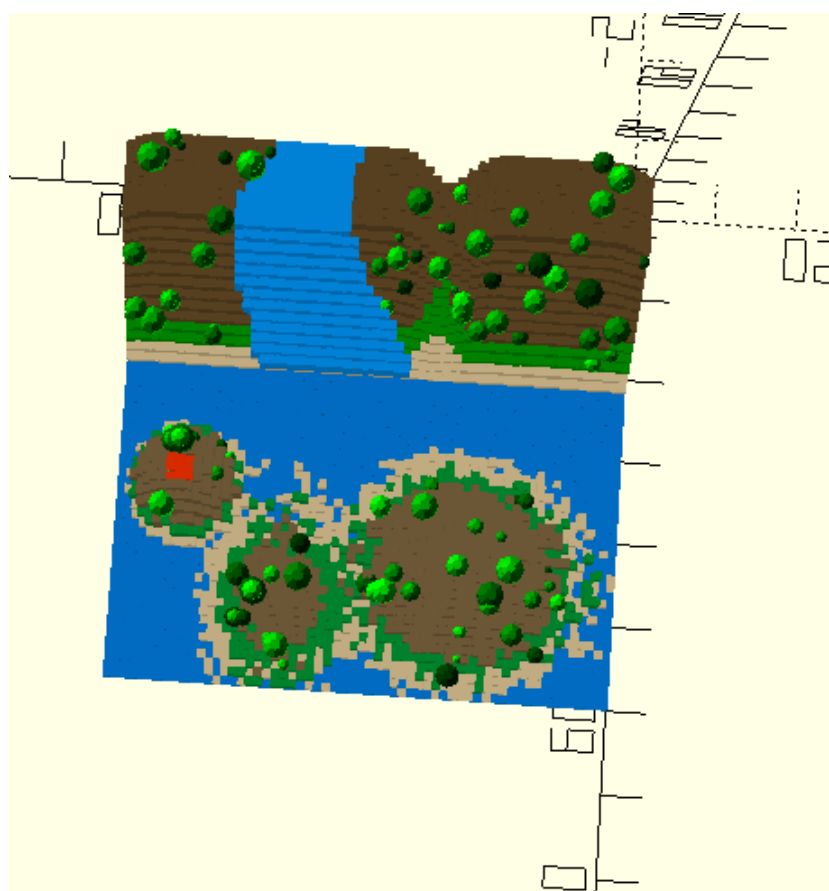


FIGURE 1 – Vue du haut

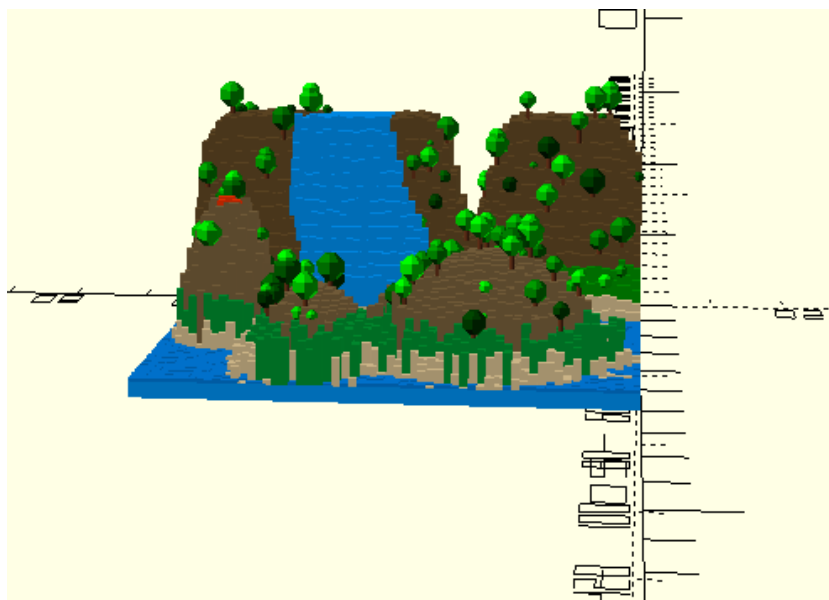


FIGURE 2 – Vue d'en face

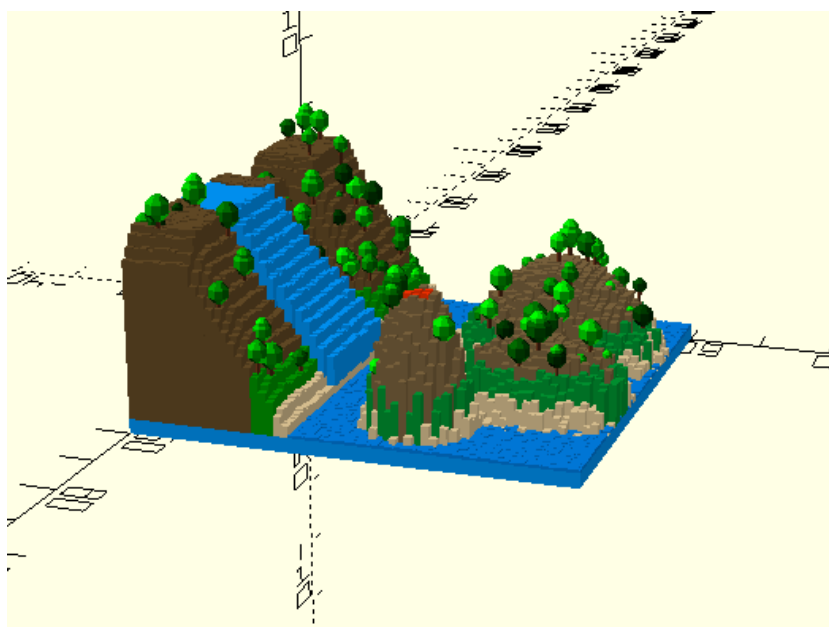


FIGURE 3 – Vue de détail

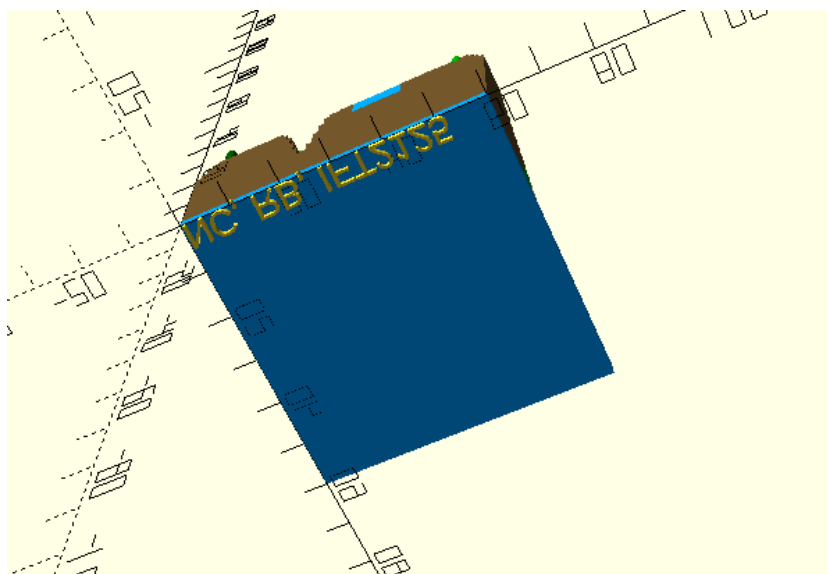


FIGURE 4 – Vue du bas

Annexe : Une partie de la discussion avec ChatGPT

Q1 Comment ouvrir un fichier `model.scad` depuis Python ?

On utilise :

```
with open("model.scad","w",encoding="utf-8") as f:
    f.write("// modèle généré\n")
```

Q2 Comment dessiner une plaque d'océan de 70×70mm et 3mm d'épaisseur ?

On écrit en SCAD :

```
color([0.0,0.5,0.8])
cube([70,70,3],center=false);
```

Q3 Comment ajouter du bruit aléatoire à l'élévation ?

On fait :

```
delta = random.uniform(-0.3,0.3)
height_val += delta
```

Q4 Comment générer des collines pour avoir un rendu uniforme ?

On calcule :

```
dz = hmax * math.exp(-(((i-cx)/sx)**2 + ((j-cy)/sy)**2))
```

Q5 Comment fusionner trois pics en une seule montagne ?

On utilise `hull()` :

```
hull() {
    translate([x1,y1,0]) sphere(r=5);
    translate([x2,y2,0]) sphere(r=7);
    translate([x3,y3,0]) sphere(r=6);
}
```

Q6 Comment obtenir un résultat identique à chaque exécution ?

On fige la graine :

```
import random
random.seed(123)
```